

자기소개서

김성식 · AI 네이티브 시스템 아키텍트

dshn21@naver.com | menaje.github.io/profile

현장에서 시작된 질문

건설 현장에서 8년 10개월을 보내며, 저는 줄곧 같은 질문을 안고 있었습니다. “이 반복적인 일을 왜 매년 사람이 해야 하는가.”

그런데 현장에서 이 질문을 오래 붙들고 있으면, 진짜 문제는 반복 작업 자체가 아니라는 것을 알게 됩니다. 공문 하나를 제대로 이해하려면 관련 공문 서너 개를 뒤져야 하고, 프로젝트가 단계를 넘어갈 때마다 맥락이 끊기며, 같은 조직인데도 이전 프로젝트의 경험이 다음 프로젝트로 이어지지 않는 것 — 문제의 본질은 **데이터와 맥락의 단절**이었습니다.

정림CM에서 저는 이 문제에 대한 답을 도구로 찾아나갔습니다. 2015년 스케치업 3D 모델링으로 시작해, VE 업무를 데이터베이스로 표준화하고(2017~2019), 엑셀과 REDMINE으로 업무관리 시스템을 구축했습니다(2019~2022). 이 과정에서 기술 도입이 도구 설치가 아니라, 프로세스를 설계하고 현장에 정착시키는 과정이라는 것을 체득했습니다.

결정적 전환은 마지막 현장인 대전 5개현장 통합건설사업관리에서 일어났습니다. 5개 현장의 수천 건 문서를 Obsidian에 넣고 상호 링크로 연결하자, 예상하지 못한 것이 가능해졌습니다. 문서를 연결하는 행위 자체가 업무를 구조화하는 행위가 된 것입니다. 공문 하나를 클릭하면 관련된 이슈의 전개 과정이 그래프로 읽히고, 기간별 필터링으로 월간보고서가 자동 생성되며, GPT와 Gemini를 붙여 문서 등록과 요약까지 자동화했습니다. 이 시스템은 현장 전체의 핵심 협업 도구로 정착했고, 동시에 저에게 하나의 확신을 주었습니다.

좋은 AI 시스템은 화려한 기능이 아니라, 맥락이 끊기지 않는 구조 위에서 만들어진다.

데이터 연결이 먼저, AI 기능은 그 다음

2024년 5월, 희림종합건축사사무소로 이직해 AI 서비스 기획·개발을 담당했습니다.

희림에서 수행한 프로젝트 중 제안서 에이전트는 회사의 지시로 시작한 프로젝트였고, 처음부터 데이터 중심 관점에서 출발한 것은 아니었습니다. 기술제안서 작성을 자동화하라는 요구에 따라 26개 API 엔드포인트와 16개 서비스로 구성된 백엔드를 설계하고, 20여 종의 보고서·슬라이드를 자동 생성하는 다중 에이전트 파이프라인을 구축했습니다. 그러나 이 프로젝트를 실행하면서 중요한 것을 경험적으로 배웠습니다. 제안서 작성 같은 업무는 발주처 자료를 빠르게 구조화하고, 짧은 시간 안에 높은 완성도의 결과물을 만드는 것이 핵심입니다. 즉 **퍼포먼스 중심 AI**가 필요한 업무였고, 이 영역에서 AI가 성능을 내려면 요구사항 해석 속도, 회사 자료 매칭 정확도, 수정 대응력이 관건이라는 것을 체득했습니다.

반면, 희림에서 개발한 RAG 시스템에서는 전혀 다른 관점이 필요했습니다. 건축법령과 기준 문서를 단순히 벡터화하는 것이 아니라, 원천 데이터에서 재사용 가능한 사실과 관계를 추출하고 정제하는 데이터 전이 구조를 먼저 설계해야 했습니다. 법제처와 국가기술표준 공공 API를 연동하고 4개 서브프로젝트로 분리한 것도, **“AI가 실무에서 성능을 내려면 어떤 데이터 구조가 먼저 있어야 하는가”**라는 질문에서 나온 구조입니다.

이 두 프로젝트를 거치며, 저는 업무 유형에 따라 AI 전략이 달라야 한다는 것을 경험적으로 확인했습니다. 제안서 작성은 퍼포먼스 중심, CM 현장 업무는 이슈·변경·승인 데이터가 계속 축적되고 연결되는 **데이터 중심 AI**가 필요합니다. 모든 업무에 같은 방식의 AI를 적용하는 것은 맞지 않습니다. 이 구분은 이론에서 나온 것이 아니라, 두 가지 성격이 다른 프로젝트를 수행하면서 체감한 것입니다.

CONI — 맥락이 끊기지 않는 협업을 설계하다

Obsidian 그래프에서 시작된 “맥락의 연속성”이라는 문제의식은, CONI라는 시스템으로 발전했습니다.

CONI를 만든 이유는 명확합니다. AI 협업에서 가장 큰 병목이 모델의 성능이 아니라, **맥락이 세션과 함께 사라진다는** 구조적 문제에 있었기 때문입니다. Objective → Workplan → Commit 3계층 구조는 건설 현장에서 경험한 “프로젝트는 관리되지만 조직은 학습하지 못하는 상태”를 해결하기 위한 설계입니다. 작업의 의도(Objective)와 실행 계획(Workplan)과 결과(Commit)가 연결되어야, 세션이 바뀌어도 맥락이 이어집니다.

tmux 기반 멀티 에이전트 오케스트레이션, 온톨로지 기반 메모리 그래프, 임베딩·리랭커 하이브리드 검색, 7단계 하네스 엔지니어링 — 이 기능들은 모두 하나의 원칙 위에 세워져 있습니다. **AI의 성능을 바꾸는 것은 모델 업그레이드만이 아니라, 데이터 연속성과 맥락 전이 구조입니다.**

TypeScript, Node.js, SQLite, Supabase로 구축했으며, 기획부터 아키텍처 설계, 전체 개발까지 1인으로 진행하고 있습니다. 이 프로젝트는 기술적 구현물인 동시에, 건설 현장의 문서 그래프에서 시작된 “맥락이 끊기지 않는 구조”라는 철학이 AI 협업 영역에서도 유효하다는 것을 검증하는 과정입니다.

제가 가져갈 수 있는 것

저의 강점은 구현력 이전에, **“AI를 어디에 붙일 것인가”보다 “AI가 성능을 내려면 어떤 구조가 먼저 있어야 하는가”를 먼저 묻는 사고방식**에 있습니다.

건설 현장에서 약 9년간 데이터가 끊기는 문제를 반복적으로 경험하고, 직접 도구를 만들어 해결하고, 현장에 정착시킨 과정은 — AI를 도입하기 전에 데이터 연결 구조를 먼저 설계해야 한다는 판단력을 만들어주었습니다.

동시에 저는 그 판단을 직접 시스템으로 구현할 수 있는 사람입니다. 26개 API의 백엔드를 설계하고, RAG 파이프라인을 구축하고, 다중 에이전트 오케스트레이션 시스템을 단독 개발할 수 있는 엔지니어링 역량을 갖추고 있습니다.

전략을 세울 수 있는 사람과 직접 만들 수 있는 사람은 많지만, 둘을 함께 하는 사람은 드뭅니다. 복잡한 문제를 구조화하고, 데이터 기반 위에서 AI가 실제로 작동하는 시스템을 만들어내는 일을 하고 싶습니다.